

Análisis de proyecto - UniPlan

María Jose Betancourt - A00403987 | Camilo A. Martinez Moreno - A00405205

Joshua Sayur Gallego - A00404707 | Martin Borrero Herrera - A00403871

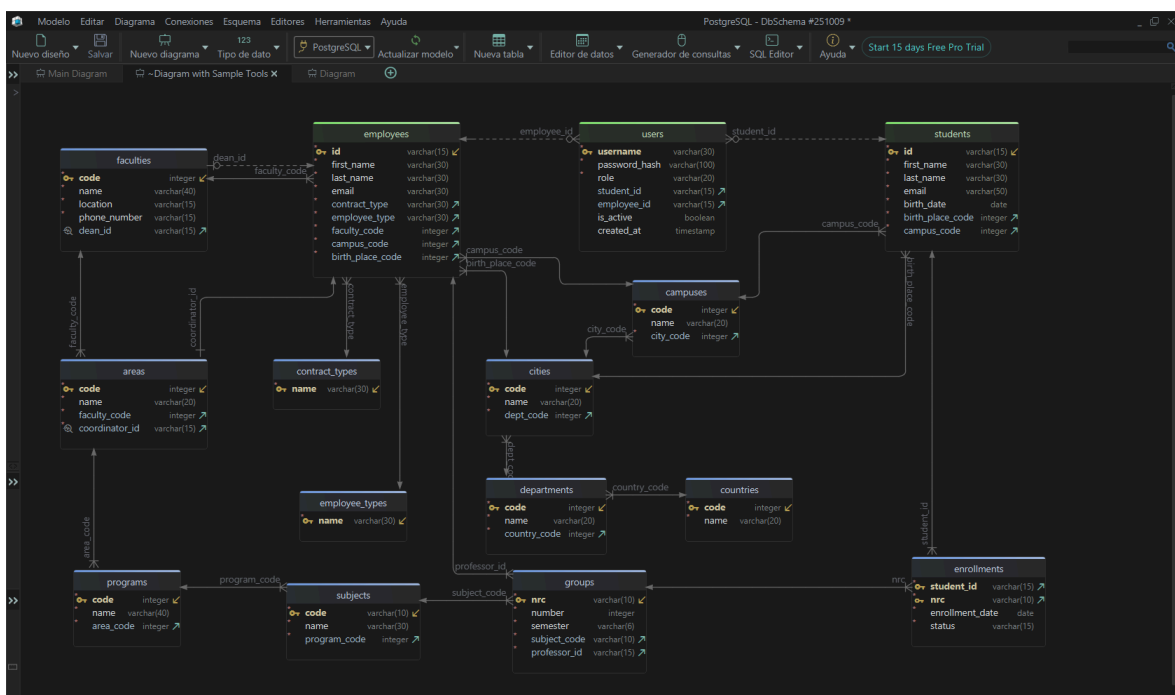
Javier Andrés Paz Luna - A00405619 | Carol Andréa Mosquera - A00403934

En el enunciado del proyecto se plantea una aplicación web que mejore la situación de gestión y difusión de actividades extracurriculares para los estudiantes, la gestión de inscripciones y seguimiento de asistencias a los eventos y la visualización y validación de cupos disponibles.

1. Arquitectura de Datos

El sistema UniPlan opera con dos fuentes de datos con roles claramente diferenciados

- **BD Icesi - PostgreSQL (solo lectura)**
 - Contiene la información académica y administrativa oficial de la universidad: STUDENTS, EMPLOYEES, ENROLLMENTS, GROUPS, SUBJECTS, PROGRAMS, FACULTIES, AREAS.
 - UniPlan nunca escribe, actualiza ni elimina registros en esta base de datos.
 - Se consulta únicamente para validar identidad y datos académicos de usuarios.



- **MongoDB – UniPlan (lectura y escritura)**

- Colección AppUser: gestiona credenciales, roles y datos operacionales de todos los usuarios del sistema.
- Colección Events: centraliza el ciclo de vida completo de cada evento, incluyendo inscripciones embebidas como array de subdocumentos.
- Colección Roles: define los alcances del rol y sus permisos respectivos dentro del sistema.
- Colección Organizations: abarca aquellos grupos/organizaciones liderados por un estudiante

2. Requerimientos

La siguiente tabla consolida todos los requerimientos identificados en la especificación del sistema, incluyendo requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF).

ID	Módulo	Descripción	Prioridad	Fuente
RF-01	Registro	Registrar estudiante validando existencia en BD institucional y que no esté previamente registrado en UniPlan.	Alta	Spec §1
RF-02	Autenticación	Autenticar usuarios (estudiantes, organizadores, admin) con credenciales propias de UniPlan.	Alta	Spec §1
RF-03	Catálogo de eventos	Mostrar catálogo de eventos con título, tipo, fecha, hora, ubicación, descripción y cupos disponibles.	Alta	Spec §2
RF-04	Filtros de eventos	Filtrar eventos por tipo, rango de fechas y estado (próximos, en curso, finalizados).	Media	Spec §2

RF-05	Inscripción general	Validar cupos disponibles y que el estudiante no esté previamente inscrito antes de registrar una inscripción.	Alta	Spec §3
RF-06	Inscripción – Taller	Validar requisito previo (curso o semestre mínimo) consultando la BD institucional.	Alta	Spec §3
RF-07	Inscripción – Torneo	Verificar que el estudiante no tenga otro torneo en horario traslapado.	Alta	Spec §3
RF-08	Inscripción – Voluntariado	Validar mínimo de horas requeridas acumuladas por el estudiante.	Alta	Spec §3
RF-09	Cancelación	Permitir al estudiante cancelar su inscripción; el sistema libera el cupo correspondiente.	Alta	Spec §3
RF-10	Creación de evento	Permitir al organizador crear eventos con: título, descripción, tipo, fecha inicio/fin, ubicación, cupos máximos.	Alta	Spec §4
RF-11	Validación de publicación	Rechazar publicación si la fecha es pasada o los cupos son menores o iguales a cero.	Alta	Spec §4
RF-12	Código único de evento	Generar automáticamente un código único al crear el evento.	Alta	Spec §4
RF-13	Lista de inscritos	Permitir al organizador ver lista de inscritos con nombre, código y correo.	Media	Spec §5
RF-14	Exportación CSV	Exportar lista de inscritos en formato CSV para control de asistencia.	Media	Spec §5
RF-15	Estadísticas de evento	Mantener estructura de estadísticas agregadas (inscritos, cancelaciones, asistentes, % ocupación).	Media	Spec §5

RF-16	Registro de organizadores	El administrador registra organizadores validando con BD institucional.	Alta	Spec §1
RF-17	Informes para usuarios	Generar mínimo dos informes de valor para los usuarios (ver sección de informes propuestos).	Media	Spec – Innovación
RNF-01	Disponibilidad	Alta disponibilidad durante períodos académicos activos.	Alta	Spec – NFR
RNF-02	Rendimiento	Consulta de eventos e inscripciones sin demoras perceptibles.	Alta	Spec – NFR
RNF-03	Seguridad	Información personal solo visible para el organizador del evento o personal autorizado.	Alta	Spec – NFR
RNF-04	Integridad institucional	UniPlan no modifica ni altera la BD institucional; solo la consulta.	Alta	Spec §1

3. Workload

Entidades	Operaciones	Información requerida	Tipo	Taza
AppUsers	Registrar estudiante	Detalles del estudiante	write	20/dia
AppUsers, Events	Consultar estudiantes no inscritos	Id del estudiante	read	20/sec
Events	Consultar catálogo de eventos	Detalles del evento	read	20/sec
Events	Filtrar eventos por tipo, fecha y estado	Id del evento + Nombre del tipo de evento	read	20/sec
Events, Organizations	Registrar evento	Detalles del evento	write	2/día
AppUsers, Roles	Registrar organizador	Datos según tipo (Profesor / Líder / Bienestar)	write	2/dia
Events	Consultar inscripciones de un evento	Id del evento	read	2/min

Events	Registrar inscripción	ID del estudiante + Id del evento + detalles de la inscripción	write	2/min
Events	Ver detalles del evento	Detalles del evento	read	1/día
Events	Cancelar inscripciones (actualizar)	ID inscripción	write	1/min

4. Relación entre nuestras bases de datos SQL y NoSQL

La base de datos SQL, al ser de solo lectura, se utilizará como fuente principal de información para alimentar y nutrir la base de datos NoSQL. De esta manera, cada vez que se realice una consulta, la aplicación actuará como puente entre ambas bases de datos: primero obtendrá la información desde la base de datos relacional y, posteriormente, almacenará estos datos en la base de datos NoSQL. Esto permitirá optimizar futuros accesos y mejorar el rendimiento en las consultas más frecuentes.

Inicialmente, la base de datos NoSQL no contendrá información; comenzará a poblarse progresivamente a medida que se utilice la aplicación y se consultan datos provenientes de la base de datos relacional. Por su parte, la base de datos relacional, se emplea principalmente para la validación de credenciales, la consulta de eventos previamente registrados y el análisis de información histórica, con el fin de organizar datos o generar reportes que no requieran operaciones de modificación.

Miro:

https://miro.com/app/board/uXjVHZq47Fw=/?share_link_id=811126921564

